Introducción a la Valoración de Instrumentos Financieros

Finanzas Cuantitativas

Iván González Cuesta

MSc in Economics | Senior Risk Analyst

February 20, 2026

Contenido del curso

1. ¿Qué es un instrumento financiero?
2. ¿Qué significa valorar un instrumento financiero?
3. Acciones, renta variable e índices bursátiles
4. Gestión de carteras
5. Bonos y renta fija
6. Derivados financieros y las griegas
7. Interest Rate Swaps (IRS)
8. Tipos de interés: capitalización y curvas
9. Futuros y forwards
10. Series de retornos y dividendos
11. Opciones financieras
12. Modelo Black-Scholes

¿Qué es un instrumento financiero?

Definición

Un **instrumento financiero** es un contrato mediante el cual dos contrapartes acuerdan el *intercambio de flujos monetarios* (o de capital) en un calendario de fechas predeterminado.

Todo instrumento financiero tiene **naturaleza dual**:

Activo (derecho de cobro)

Para la contraparte que ha generado el **derecho** a recibir los flujos acordados.

Pasivo (obligación de pago)

Para la contraparte que está **obligada** a atender el pago de dichos flujos.

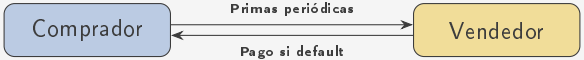
Ejemplos de instrumentos financieros

1. Depósito bancario a plazo

El banco se compromete a devolver el capital prestado más un interés acordado en una fecha futura. El depositante posee un *derecho de cobro*; el banco asume el *deber de pago*.

2. Credit Default Swap (CDS)

La parte *compradora de protección* abona primas periódicas a cambio de recibir un pago compensatorio si el emisor de referencia incurre en *default*. Se generan deberes y derechos recíprocos.



¿Qué significa valorar un instrumento financiero?

Definición

Valorar consiste en asignar un *precio justo* (fair value): el precio al que dos partes informadas e independientes estarían dispuestas a intercambiarlo hoy.

Distinción clave

La valoración de instrumentos financieros pertenece a las **finanzas cuantitativas**, *no* a las finanzas corporativas (que valoran empresas mediante P/E, EV/EBITDA, DCF, etc.).

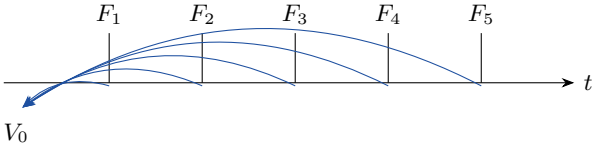
Tipología según complejidad de valoración:

- **Plain vanilla**: admiten fórmula cerrada (*closed form*).
  Ej.: IRS estándar, opciones call/put europeas.
- **Exóticos**: requieren métodos numéricos — Monte Carlo, árboles binomiales, integración numérica.
  Ej.: opciones barrera, turbowarrants.

Valoración por descuento de flujos

Un instrumento que genera flujos futuros $F_1, F_2, \ldots, F_n$ se valora descontando a fecha presente:

$$V_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{F_t}{(1+r)^t}$$



La tasa r recoge el *valor temporal del dinero*, el *riesgo de crédito* y la *preferencia por liquidez*.

Acciones y renta variable

Definición

Una **acción** es un título de propiedad sobre una fracción del capital social de una empresa cotizada. Forma parte del *pasivo no exigible*.

Dos conceptos de valor:

Valor teórico (book value)

$$V_{\text{teórico}} = \frac{\text{Patrimonio neto}}{\text{N.}^{\circ}\text{ acciones}}$$

Refleja el valor contable de la empresa.

Valor cotizado (market price)

Resultado de la oferta y la demanda en el mercado secundario.

$$\text{Market Cap} = P \times N$$

Modelo CAPM

Para determinar la tasa de descuento apropiada para una acción:

Capital Asset Pricing Model (CAPM)

$$\mathbb{E}[R_i] = r_f + \beta_i\big(\mathbb{E}[R_M] - r_f\big)$$

- r_f: tipo libre de riesgo.
- $\mathbb{E}[R_M] - r_f$: prima de riesgo de mercado.
- $\beta_i = \dfrac{\mathrm{Cov}(R_i, R_M)}{\mathrm{Var}(R_M)}$: coeficiente de regresión de R_i sobre R_M (**riesgo sistémico**).

$\beta > 1$: activo **agresivo**. $0 < \beta < 1$: activo **defensivo**. $\beta < 0$: activo **contraciclico**.

Índices bursátiles

Definición

Un **índice bursátil** es una media ponderada de cotizaciones representativas de una economía o sector. Se usa como *proxy* de la cartera de mercado en el CAPM.

Índice	Ámbito
S&P 500	Estados Unidos
MSCI World	Mercados desarrollados (global)
EURO STOXX 50	Zona Euro
DAX 40	Alemania
CAC 40	Francia
IBEX 35	España
Nikkei 225	Japón

Caso Merval (Argentina)

El índice Merval en pesos diverge radicalmente del Merval en USD debido a las sucesivas devaluaciones. Ilustra el impacto del riesgo divisa en la rentabilidad real de una inversión bursátil.

Gestión de carteras: enfoque media–varianza

Objetivo (Markowitz)

Maximizar la rentabilidad esperada dado un nivel de riesgo, o equivalentemente *minimizar el riesgo* para una rentabilidad objetivo.

Tres enfoques de gestión:

- **Gestión pasiva**: replica un índice *benchmark*. Asume mercados eficientes. Vehículos: ETF, fondos índice.
- **Gestión activa**: trata de *batir* al benchmark mediante stock picking o asset allocation (RV, RF, FX).
- **Gestión alternativa**: modelos matemáticos con activos descorrelacionados para rentabilidades positivas en cualquier entorno. Emplea posiciones apalancadas, estrategias event-driven, de volatilidad, etc.

Capital Growth Theory: criterio de Kelly

Alternativa al enfoque media–varianza, utilizada en *hedge funds*.

Objetivo

Maximizar el retorno logarítmico esperado:

$$\max_f \mathbb{E}\left[\frac{1}{N}\ln\frac{F_N}{F_0}\right]$$

donde f es la fracción del capital apostada en cada ronda.

Resultado: fracción óptima de Kelly

En un juego con probabilidad de éxito $p > \frac{1}{2}$:

$$f^* = 2p - 1$$

Esta fracción maximiza el crecimiento esperado del capital a largo plazo.

Elementos de un bono

Componentes principales

- **Nominal / Nocional / Face Value**: base sobre la que se calculan los cupones; se devuelve al vencimiento. Múltiplos de 100.
- **Cupón**: flujo periódico expresado como % del nominal.
- **TIR (Yield to Maturity)**: rentabilidad aproximada de la inversión. Exacta si los cupones se reinvierten a la TIR.
- **Precio**: cupones y nominal descontados a la TIR en fecha de valoración.

Precio de un bono

El precio es el valor presente de todos los flujos descontados a la TIR:

Bono cupón cero:

$$P = \frac{VF}{(1+R)^t}$$

Bono con cupones:

$$P = \sum_{i=1}^{n} \frac{F_i}{(1+R)^{t_i}}$$

donde $R =$ TIR, $F_i =$ flujo del período i.

Ejemplo (TIR = 5%)

Bono 3 años, cupón 4%, nominal 100:

$$P = \frac{4}{1.05} + \frac{4}{1.05^2} + \frac{104}{1.05^3} \approx 97.28$$

Año	Flujo	VP
1	4	3.81
2	4	3.63
3	104	89.84

Precio y TIR: relación inversa

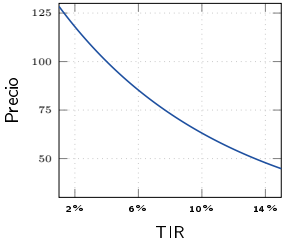
La función precio–TIR tiene **pendiente negativa** y es **convexa**:

- TIR $\uparrow \Rightarrow$ precio $\downarrow$
- TIR $\downarrow \Rightarrow$ precio $\uparrow$

Cotización respecto al par:

- **Bajo la par** ($P < 100$): cupón $<$ TIR.
- **A la par** ($P = 100$): cupón $=$ TIR.
- **Sobre la par** ($P > 100$): cupón $>$ TIR.

Efecto *pull to par*: el precio converge a 100 al vencimiento.



Riesgos de un bono

Principal riesgo: tipo de interés

No cubrirlo adecuadamente puede causar quiebras bancarias (e.g. SVB 2023). La cobertura habitual se realiza con **IRS**.

Otros factores de riesgo:

- **Riesgo de crédito**: posible *default*; se modela con un *spread* de crédito sobre la tasa libre de riesgo.
- **Inflación**: erosiona el valor real de los flujos futuros.
- **Liquidez**: dificultad para deshacer posiciones sin impacto en precio.
- **Tipo de cambio**: relevante en bonos en divisa extranjera.

Duración de un bono

La **duración** aproxima la sensibilidad del precio ante variaciones en la TIR. Dado $p(x) = \sum_{i=1}^{N} \frac{F_i}{(1+x)^{t_i}}$:

$$S = \frac{dp(x)}{dx} = -\sum_{i=1}^{N} \frac{t_i\, F_i}{(1+x)^{t_i}} < 0$$

Duración de Macaulay

$$D = \frac{1}{P(x)} \sum_{i=1}^{N} \frac{t_i\, F_i}{(1+x)^{t_i}}$$

Punto de equilibrio de los flujos.

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1} \approx -D \frac{TIR_2 - TIR_1}{1 + TIR_1}$$

Duración modificada y sensibilidad

$$D_M = \frac{1}{P(x)} \sum_{i=1}^{N} \frac{t_i\, F_i}{(1+x)^{t_i+1}}$$

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1} \approx -D_M (TIR_2 - TIR_1)$$

Sensibilidad: $P_2 - P_1 \approx -SA \cdot (TIR_2 - TIR_1)$

Convexidad y aproximación de Taylor

La **convexidad** es la segunda derivada del precio respecto a la TIR:

Propiedad clave

La convexidad **siempre** juega a favor del inversor comprado: sobreestima pérdidas ante subidas de TIR y subestima ganancias ante bajadas.

Aproximación de Taylor de segundo orden:

$$V(y) - V(y_0) \approx -D^{\mathrm{MOD}} \cdot V(y_0)\,(y - y_0) + \frac{1}{2}\,CX \cdot V(y_0)\,(y - y_0)^2$$

Descomposición de la rentabilidad efectiva de un bono:

- **Efecto TIR**: efecto cupón $(+)$ + efecto *pull to par* $(\pm)$.
- **Efecto duración** $(\pm)$.
- **Efecto convexidad** $(+$, siempre favorable$)$.

Derivados financieros: definición y clasificación

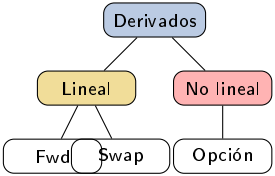
Definición

Un **derivado financiero** es un activo cuyo valor depende del valor de otro activo llamado **subyacente**:

$$\text{price of derivative} = f(\text{underlying})$$

Características:

- Baja inversión inicial (alto apalancamiento).
- Liquidación en el futuro.
- Compromiso firme (futuros, swaps) o pago contingente (opciones).
- Subyacente financiero o no financiero (commodities, meteorología...).
- Mercados organizados (*Clearing Houses*) o **OTC**.



Las griegas: sensibilidades de los derivados

El precio de una opción depende de múltiples factores de riesgo:

$$\text{option} = f(\underbrace{S_0}_{\text{subyacente}}, \underbrace{\sigma}_{\text{volatilidad}}, \underbrace{r}_{\text{tipo interés}}, \underbrace{T}_{\text{vencimiento}}, \ldots)$$

Las **griegas** son las derivadas parciales del precio respecto a cada factor — claves en la gestión diaria del riesgo:

Griega	**Derivada**	**Interpretación**
Δ Delta	$\partial c/\partial S_0$	Sensibilidad al subyacente
Γ Gamma	$\partial^2 c/\partial S_0^2$	Convexidad respecto al subyacente
Vega	$\partial c/\partial \sigma$	Sensibilidad a la volatilidad
Θ Theta	$\partial c/\partial T$	Decaimiento temporal
ρ Rho	$\partial c/\partial r$	Sensibilidad al tipo de interés
Vanna	$\partial^2 c/\partial S_0 \partial \sigma$	Cruzada subyacente–vol
Volga	$\partial^2 c/\partial \sigma^2$	Convexidad de la volatilidad

Expansión de Taylor multidimensional y las griegas

La variación del precio de la opción se aproxima mediante Taylor multidimensional:

$$c(S_{\delta t}, \sigma_{\delta t}, T-\delta t) - c(S_0, \sigma_0, T) \approx \underbrace{\frac{\partial c}{\partial S_0}}_{\Delta}(S_{\delta t} - S_0) + \underbrace{\frac{\partial c}{\partial T}}_{\Theta}(-\delta t)$$
$$+ \underbrace{\frac{\partial c}{\partial \sigma}}_{\text{Vega}}(\sigma_{\delta t} - \sigma_0) + \underbrace{\frac{\partial^2 c}{\partial S_0^2}}_{\Gamma}\frac{(S_{\delta t} - S_0)^2}{2} + \cdots$$

Fórmulas explícitas

$$\Delta = \frac{\partial c}{\partial S_0}, \quad \Gamma = \frac{\partial^2 c}{\partial S_0^2}, \quad \text{Vega} = \frac{\partial c}{\partial \sigma}, \quad \Theta = \frac{\partial c}{\partial T}, \quad \rho = \frac{\partial c}{\partial r}$$

Swaps: definición y tipos

Definición

Un **swap** es un derivado por el cual dos partes acuerdan una *permuta o intercambio de flujos financieros*.

Principales tipos:

- **Interest Rate Swap (IRS)**: intercambio de intereses sobre un nominal. Se usan habitualmente para cubrir el *riesgo de tipo de interés*.
- **Credit Default Swap (CDS)**: una pata paga una prima periódica a cambio de protección frente a un evento de crédito (*default*).
- **Cross Currency Swap**: intercambio de intereses y nominales en distintas divisas. Cubre el *riesgo de tipo de cambio*.

Interest Rate Swaps: modalidades

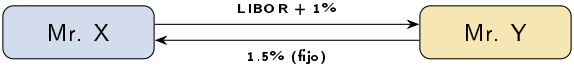
Los IRS son el tipo de swap más frecuente. Se presentan en dos variantes principales:

IRS Plain Vanilla (estándar)

Una pata paga un **tipo fijo** (tipo swap) y la otra paga un **tipo variable** referenciado a un índice (EURIBOR, SOFR...). Sirve para convertir deuda variable en fija o viceversa.

Basis Swap

Ambas patas pagan un tipo variable referenciado a distintos índices. Se ajusta un *spread* para igualar el valor de las dos ramas.



¿Qué es el tipo de interés?

Definición correcta

El tipo de interés es el **precio del tiempo**: la compensación que exige un prestamista por renunciar a liquidez hoy. Refleja: (1) preferencia temporal, (2) riesgo de crédito, (3) inflación esperada.

Reflexión

¿Preferirías 100 EUR hoy o 100 EUR dentro de un año? Los argumentos para preferir hoy son: **liquidez** (puede que los necesites), **riesgo de crédito** (puede que no te los devuelvan) y **preferencia temporal** (prefieres consumir hoy). De ahí surge la compensación: el tipo de interés.

Capitalización simple y compuesta

Regímenes de capitalización:

Capitalización simple

No se reinvierten los intereses. Crecimiento lineal.

$$C_n = C_0 \left(1 + n \cdot i\right)$$

Uso: períodos < 1 *año.*

Ej.: 3.500 € al 6% durante 3 años:
$C_3 = 3.500 \cdot (1 + 3 \cdot 0.06) = 4.130$ €

Capitalización compuesta

Se reinvierten los intereses. Crecimiento exponencial.

$$VF = VA \times \left(1 + \frac{Ti}{n}\right)^{n \cdot p}$$

Uso: períodos > 1 *año.*

Ej.: 6.000 € al 6% durante 4 años:
$C_4 = 6.000 \cdot (1.06)^4 = 7.574.86$ €

Capitalización continua y descuento matemático

Capitalización continua

Caso límite: intereses reinvertidos en períodos infinitesimalmente pequeños.

$$S_T = S_0\, e^{rT}$$

Muy utilizada en modelos de pricing de derivados.

Descuento matemático (operación inversa)

Calcula el valor presente de un flujo futuro C_n:

$$C_0 = \frac{C_n}{1 + n \cdot i} \quad \text{(simple)}, \qquad C_0 = \frac{C_n}{(1+i)^n} \quad \text{(compuesto)}$$

El valor presente es *menor* cuanto mayor sea el tipo de interés y mayor el grado de impaciencia del agente financiero.

Índices de tipos de interés: EURIBOR y LIBOR

¿Qué es un índice de tipos de interés?

Una **media ponderada** de los tipos a los que los bancos se prestan entre sí a distintos plazos.

- **EURIBOR 3M**: media ponderada (recortada) de los tipos interbancarios a 3 meses en la zona euro.
- **LIBOR** (antiguo): índice global que incluía bancos de EE.UU., Reino Unido, Japón, Suiza... Fue suprimido tras el *escándalo de manipulación de los IBORES*.

Evolución del EURIBOR

El EURIBOR 12M pasó de niveles $> 5\%$ (2008) a mínimos negativos (-0.25% en 2022) para subir bruscamente a partir de la subida de tipos del BCE. Esto impacta directamente en las hipotecas variables.

Tipos spot y tipos forward

Al valorar un IRS (e.g. fijo contra EURIBOR6M) no conocemos los fixings futuros. Se usan las predicciones del mercado:

Tipo spot

Tipo de interés que cotiza **a fecha presente** en el mercado.

Tipo forward (implícito)

Tipo que **espera el mercado** que se fije en el futuro. Se calcula mediante el principio de *ausencia de arbitraje*.

Cálculo del tipo forward simple entre t y u:

$$F_s(0,t,u) = \frac{1}{u-t}\left(\frac{FD(0,t)}{FD(0,u)} - 1\right)$$

donde $FD(0,t)$ es el factor de descuento spot hasta t.

Ejemplo

Spot 1Y = 5%, Spot 2Y = 6%.
Forward 1Y en 1Y: $F = (1.06)^2/(1.05) - 1 \approx 7.01\%$

Futuros: definición y posiciones

Definición

Un **futuro** es un contrato derivado por el cual una parte se compromete a **comprar o vender** en el futuro cierta cantidad de subyacente a un **precio pactado hoy** (precio de ejercicio o strike).

Posición larga (long)

Comprometida a **comprar**. Apuesta a subidas del subyacente.
Payoff: $\pi = S_T - F_0$

Posición corta (short)

Comprometida a **vender**. Apuesta a bajadas del subyacente.
Payoff: $\pi = F_0 - S_T$

Coste de entrada

Entrar en un contrato de futuros tiene **coste cero**: el precio de ejercicio se fija de forma que el valor inicial del contrato sea 0.

Funcionamiento de un futuro: liquidación diaria

Los futuros se **liquidan diariamente** a través de la cámara de compensación:

Ejemplo

1. Entramos el 1/ene en un futuro (largo) a 20\$/acción con vencimiento 1/feb.
2. El 2/ene el mercado cree que la acción valdrá 25\$ en feb. Nos ingresan $25 - 20 = 5\$$ por acción (*mark to market*).
3. Cada día se repite la liquidación. Si el precio cae mucho, la cámara exige más garantías (**margin call**).

Dos alternativas al entrar en un futuro:

- **Mantener hasta vencimiento**: payoff lineal final.
- **Deshacer** (*unwind* o *back to back*): tomar la posición contraria; el saldo *mark to market* es 0.

Precio forward de un activo: principio de no arbitraje

Precio forward

El **precio forward** es el precio que impide el arbitraje, *no* el precio esperado en sentido matemático. Se asume mercado eficiente.

Deducción por no arbitraje (activo sin dividendos):

- Si el precio futuro fuera S_0 (menor que el justo), haríamos *short selling* hoy, lo invertiríamos a la tasa libre de riesgo r, y recompraríamos en el futuro obteniendo $S_0 e^{rT} - S_0 > 0$ de forma gratuita. Esto no puede ocurrir.

$$\boxed{F_0 = S_0\, e^{rT}}$$

Ajuste por dividendos (equity):

- Dividendos discretos: $F_0 = (S_0 - D^*)\, e^{rT}$
- Tasa continua de dividendos d: $F_0 = S_0\, e^{(r-d)T}$

Serie de retornos: close adjusted

Retorno de precio

$$r_t = \frac{\text{Close}_t - \text{Close}_{t-1}}{\text{Close}_{t-1}}$$

¡Importante!

Siempre usar la serie de retornos **close adjusted** (ajustada por dividendos y splits), nunca la serie de precio simple.

¿Por qué? El efecto de los dividendos

Los dividendos generan *drawdowns* en la cotización equivalentes al dividendo repartido por acción. Estas caídas **no son negativas** ni fruto del mal desempeño de la empresa: simplemente el capital ha pasado del balance al bolsillo del accionista. La serie ajustada elimina este efecto para medir correctamente la rentabilidad total.

Ejemplo (IBEX 35 vs. IBEX 35 con dividendos): a 25 años vista, el índice con dividendos reinvertidos multiplica varias veces al índice de precio.

Opciones financieras: definición

Definición

Una **opción** otorga al comprador el *derecho* (no la obligación) de comprar (**call**) o vender (**put**) el subyacente al precio de ejercicio K en (o antes de) T, a cambio de una *prima*.

Tipos de opciones:

- **Vanilla**: calls y puts estándar.
- **Exóticas**: asiáticas, lookback, turbo, barrera, cliquet, binarias, rusas...

Estar largo $\neq$ apostar a subidas

- *Long call*: apuesta a **subidas** del subyacente.
- *Long put*: apuesta a **bajadas** del subyacente.

Payoffs de las opciones a vencimiento

Payoffs a vencimiento (valor intrínseco):

	Call	**Put**
Comprador (long)	$\max(S_T - K, 0)$	$\max(K - S_T, 0)$
Vendedor (short)	$-\max(S_T - K, 0)$	$-\max(K - S_T, 0)$

Valor temporal vs. intrínseco

$$\text{Valor opción} = \underbrace{\text{Valor intrínseco}}_{\text{payoff si ejerce hoy}} + \underbrace{\text{Valor temporal}}_{\text{prob. de mejorar}}$$

Moneyness

- **ITM**: subyacente en zona de payoff > 0.
- **OTM**: subyacente en zona de payoff $= 0$.
- **ATM**: subyacente $\approx K$.

Estrategias con opciones

Combinando calls y puts se construyen perfiles de riesgo a medida:

Long Straddle

Call comprada + put comprada (mismo strike). **Apuesta a alta volatilidad**: beneficio si el subyacente se mueve mucho en cualquier dirección. Pérdida máxima: las dos primas.

Iron Condor

Combinación de call spread y put spread vendidos. **Apuesta a baja volatilidad**: beneficio si el subyacente se mantiene en un rango. Pérdida limitada fuera del rango.

¿Cómo construir un Iron Condor?

Vender call con strike alto + comprar call más alto (limita pérdida arriba).
Vender put con strike bajo + comprar put más bajo (limita pérdida abajo).

Volatilidad y opciones

Volatilidad

Grado de dispersión de los rendimientos del subyacente. Un activo muy volátil presenta movimientos amplios y distribución de retornos con colas pesadas.

¿Por qué importa la volatilidad para las opciones?

- En un **futuro** (payoff lineal): mayor volatilidad genera más escenarios positivos y negativos que se compensan por simetría.
- En una **opción** (payoff no lineal): mayor volatilidad genera más escenarios positivos sin compensar con negativos adicionales (asimetría). Por tanto, **mayor volatilidad** $\Rightarrow$ **mayor precio de la opción**.

Volatilidad implícita

La que descuentan los mercados para el futuro: son las **expectativas de volatilidad futura**. Es el input principal de Black-Scholes. Puede extraerse *inversamente* del precio de mercado de la opción.

Precio de una opción: fórmula Black-Scholes

Contexto

A finales del s.XX, Merton (a partir de los trabajos de Black y Scholes) encontró una fórmula cerrada para valorar opciones vanilla. El modelo Black-Scholes **se ha demostrado incorrecto** en sus supuestos, pero su fórmula sigue siendo el **estándar de la industria**.

La ecuación diferencial estocástica (EDE) de Black-Scholes:

$$\frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS\frac{\partial V}{\partial S} + \frac{\partial V}{\partial t} - rV = 0$$

El subyacente sigue un **proceso de Itô lognormal**:

$$dS_t = r\, S_t\, dt + \sigma\, S_t\, dW_t$$

Fórmulas de Black-Scholes

Call europea: $c(K, S_0, r, \sigma, T) = S_0\,\Phi(d_+) - K\,e^{-rT}\,\Phi(d_-)$
Put europea: $p(K, S_0, r, \sigma, T) = K\,e^{-rT}\,\Phi(-d_-) - S_0\,\Phi(-d_+)$

$$d_+ = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \qquad d_- = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

donde $\Phi(\cdot)$ es la CDF de la normal estándar.

Interpretación

El precio de la opción es el **valor esperado descontado del payoff** bajo la medida neutral al riesgo:

$$c = e^{-rT}\,\mathbb{E}[\max(S_T - K, 0)]$$

Paridad call-put

Call – Put Parity

Una posición en una **call comprada** más una **put vendida** (mismo strike y vencimiento) es equivalente a una posición larga en un forward o futuro (*synthetic forward*):

$$c - p = S_0 - K\,e^{-rT}$$

Esta identidad es fundamental para el trading de opciones y la detección de oportunidades de arbitraje.

Implicación

Conociendo el precio de la call (o la put), podemos derivar el precio de la otra sin necesidad de aplicar Black-Scholes de forma independiente.

Conclusiones

1. Un **instrumento financiero** es un contrato de intercambio de flujos; valorar es asignarle un precio justo descontando flujos esperados.
2. La **renta variable** se valora con el CAPM como tasa de descuento; la gestión de carteras usa Markowitz (media-varianza) y Kelly.
3. Los **bonos** se valoran descontando cupones y nominal a la TIR; el riesgo de mercado se gestiona con duración, duración modificada y convexidad.
4. Los **derivados** lineales (futuros, IRS) tienen precio por no arbitraje: $F_0 = S_0 e^{rT}$. Los IRS se valoran descontando flujos con curvas spot/forward.
5. El **tipo de interés** es el precio del tiempo. Los regímenes de capitalización (simple, compuesta, continua) y los tipos forward son esenciales para la valoración de IRS.
6. Las **opciones** se valoran con Black-Scholes; su precio depende críticamente de la volatilidad implícita. La paridad call-put vincula ambas.
7. Las **griegas** (Δ, Γ, Vega, Θ, $\rho \ldots$) miden la sensibilidad ante cada factor de riesgo y son la herramienta central del *risk management* de derivados.

¿Preguntas?